செயல்முறை 1.3

சில லெகூம் வகை பயிர்களின் வேர்முடிச்சுகளை சேகரித்து அதன் படங்களை வரையவும். வேர் முடிச்சினை நன்கு நீர்விட்டு கழுவிய பின், அதை தூய கண்ணாடித் துண்டத்தின் மீது வைத்து, நசுக்கி வெளிவரும் திரவத்தைப் பயன்படுத்தி மேற்தேய்ப்பு தயாரிக்கவும். கிராம் சாயமேற்றும் முறையைப் பயன்படுத்தி அதில் உள்ள பாக்டீரியங்கள் எந்த வகை எனக் கண்டறியவும்

1.4.8. ஆர்க்கிபாக்டீரியங்கள் (Archaebacteria)

இவை பழமையான தொல்லுட்கரு உயிரிகளாகும். மிக கடுமையான சூழ்நிலைகளாகிய வெப்ப ஊற்றுகள், அதிக உப்புத்தன்மை, குறைந்த pH போன்ற சூழ்நிலைகளில் வாழ்பவை. பெரும்பாலும் வேதிய தற்சார்பு ஊட்டமுறையைச் சார்ந்தவை. இத்தொகுப்பு உயிரினங்களின் செல்சுவ்வில் கிளிசரால், ஐசோ-புரோபைல் ஈதர்கள் காணப்படுவது தனிச் சிறப்பாகும். இந்த சிறப்புமிக்க வேதிய அமைப்பு, செல் உறையில் காணப்படுவதால் செல் சுவரைத் தாக்கும் உயிர்எதிர்ப்பொருள், மற்றும் அவைகளைக் கரைக்கச்செய்யும் பொருட்களிலிருந்து செல்களுக்கு எதிர்ப்புத்தன்மையைத் தருகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *மெத்தனோபாக்டீரியம், ஹாலோபாக்டீரியம், தெர்மோபிளாஸ்மா.*

1.4.9 சயனோபாக்டீரியங்கள் (Cyanobacteria)

சயனோபாக்டீரியங்கள் எவ்வளவு வயதானவை?

ஸ்ட்ரோமட்டோலைட்கள் உண்மையை வெளிக் கொணர்கின்றன.

சயனோபாக்டீரியங்கள் அல்லது நீலப்பசும்பாசிகள் கால்சியம் கார்பனேட்டுடன் பிணைந்து தோன்றும் கூட்டமைப்புகளின் படிவிற்கு ஸ்ட்ரோமட்டோலைட்கள் என்று பெயர். புவியியல் கால அளவையிலிருந்து இவைகள் 2.7 பில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையானவை என அறியப்படுகின்றன. தொல்லுயிர் எச்சத்தில் சயனோபாக்டீரியங்கள் மிகையாக உள்ள பதிவிலிருந்து இவை வளிமண்டலத்தில் ஆக்சிஜன் அளவை உயர்த்தின என்பதை அறியமுடிகிறது.



சயனோபாக்டீரியங்கள் பிரபலமாக நீலப்பசும்பாசி அல்லது சயனோ-பைசி என அறியப்படுகின்றன. ஒளிச்சேர்க்கையில் ஈடுபடும் தொல்லுட்கரு உயிரிகளான இவைகள் பரிணாமப்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பாக்டீரியங்கள் ஏற்படுத்தும் உயிரிப்படலம் பற்சொத்தை, சிறுநீரகக் குழாய்த் தொற்றுதல் (Urinary Tract Infection – UTI) ஏற்படக் காரணமாகிறது.

"ராஸ்டோனியா" எனும் பாக்டீரியத்தால் PHB (பாலி-ஹைட்ராக்ஸி பியுட்டிரேட்) எனும் நுண்ணுயிரிசார் நெகிழி பெறப்படுகிறது. இது உயிரி வழி சிதைவடையும் தன்மை கொண்டது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சூடோமோனாஸ் பூடிடா எனும் மரபியல் மாற்றத்திற்கு உட்பட்ட மீயுயிரி (superbug) ஹைட்ரோகார்பன்களை சிதைவுறச் செய்யும் திறன் வாய்ந்தவை.

"புரூட்டின்" என்பது *மெத்திலோ-பில்லஸ், மெத்திலோடிராபஸ்* என்ற பாக்டீரியத்திலிருந்து பெறப்படும் ஒரு செல் புரதமாகும்.

தாவரங்களில் நுனிகழலை நோய் *அக்ரோபாக்டீரியம் டுமிபேசியன்ஸ்* என்ற பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது. கழலைகளை தூண்டச்செய்யும் இதன் உள்ளார்ந்த தன்மை மரபியல் தொழில்நுட்பத்தில் விரும்பத்தக்க மரபணுவை எடுத்துச் செல்ல உதவுகிறது.

தெர்மஸ் அக்குவாட்டிகஸ் என்ற வெப்பநாட்டமுடைய, கிராம் எதிர் வகை பாக்டீரியம் உற்பத்தி செய்யும் டாக் பாலிமெரேஸ் (Taq Polymerase) என்ற முக்கிய நொதி பலபடியாக்க தொடர்வினையில் (PCR – Polymerase Chain Reaction) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மெத்தனோபாக்டீரியம் உயிரிவளி (biogas) உற்பத்திச் செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. *ஹாலோபாக்டீரியம்* மிகக் கடுமையான சூழலில், அதிக உப்புத்தன்மையில் வாழும் பாக்டீரியம். இது β கரோட்டீன் உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பதிவேடுகளின்படி மிகப் பழமையான உயிரிகள் என்றும், பல வகை வாழ்விடங்களில் வாழவல்லன எனவும் தெரிகிறது. பெரும்பாலானவை நன்னீர் நிலைகளில் வாழ்கின்றன. சில கடலில் வாழ்கின்றன (*டிரைக்கோடெஸ்மியம், டெர்மாகார்ப்பா*). *டிரைக்கோடெஸ்மியம் எரித்ரேயம்* என்னும் சயனோபாக்டீரியம் கடலின் சிவப்புநிறத்திற்கு (செங்கடல்) காரணமாகிறது. *நாஸ்டாக், அனபீனா* சிற்றனங்கள் சைகஸின் பவளவேரிலும், நீர்வாழ் பெரணியான

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 01.indd 21 5/17/2020 10:04:12 PM